ใบงานที่ 3

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพและการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายฉบับสมบูรณ์

รหัสวิชา 31908-2003 **วิชา** การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
หน่วยที่ 1 วิเคราะห์และออกแบบแผนผังเครือข่าย **สอนครั้งที่** 3 **เวลา** ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.

ชื่อ-สกุล	รหัสนักเรียน	ห้อง .....
วันที่ทำ ..... ทำคนเดียว / ทำเป็นกลุ่ม (ชื่อสมาชิก .....)		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงวิศวกรรมและประเมินทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งออกแบบและนำเสนอแผนผังเครือข่ายระดับนวัตกรรมที่รองรับการใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความละเอียดรอบคอบและซื่อสัตย์ในการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากล

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 วิเคราะห์คุณสมบัติและผลการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานทางเทคนิคได้ถูกต้อง (K4)

4.2 ประเมินความน่าเชื่อถือและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่คัดเลือกได้ถูกต้อง (K5)

4.3 ออกแบบรายการวัสดุอุปกรณ์และเอกสารบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วนตามแผนงานได้ถูกต้อง (K6)

4.4 คัดเลือก ตรวจสอบคุณภาพ และจัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายตามมาตรฐานเทคนิคได้ถูกต้อง (S3)

4.5 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบคุณภาพและความซื่อสัตย์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามแผนงานอย่างเป็นนิสัย (A5)

4.6 ประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานเทคนิคในการเลือกสรรและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปติดตั้งในระบบเครือข่ายตามแผนงานที่กำหนด (AP3)

3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ Cisco Packet Tracer

5.2 โปรแกรมสำหรับออกแบบแผนผังเครือข่าย (Microsoft Visio หรือ Draw.io)

5.3 โปรแกรมตารางคำนวณออนไลน์ (Google Sheets) สำหรับทำรายการ BOQ

5.4 ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน (Canva หรือ PowerPoint)

5.5 คู่มือมาตรฐานเทคนิคอุปกรณ์เครือข่าย (IEEE/TIA/EIA)

5.6 ข้อมูลจำเพาะอุปกรณ์ (Datasheet) จากผู้ผลิตชั้นนำ

5.7 แบบฟอร์มบันทึกการวิเคราะห์ความต้องการเชิงวิศวกรรม

4. คำแนะนำ / ข้อควรระวัง

ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อกำหนดทางเทคนิคก่อนคัดเลือกอุปกรณ์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาคอขวดในระบบเครือข่าย ควรคำนึงถึงงบประมาณและความคุ้มค่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทำเสร็จแล้วติ๊ก ✓ และบันทึกผลในช่อง)

☐ **7.1 ทบทวนสถานการณ์จำลองปัญหาเครือข่ายเพื่อกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ความต้องการ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.2 สืบค้นมาตรฐานทางเทคนิคและคุณลักษณะของอุปกรณ์เครือข่ายจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.3 วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานจริงและคำนวณ Bandwidth ที่จำเป็นสำหรับองค์กร**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.4 ออกแบบแผนผังโครงสร้างทางกายภาพโดยใช้โปรแกรมจำลองเครือข่าย**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.5 คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเชิงวิศวกรรมและบันทึกลงในรายการ BOQ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.6 ประเมินจุดเสี่ยงและวางแผนรองรับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.7 จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักวิชาชีพ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.8 สร้างสื่อนำเสนอผลงานระดับนวัตกรรมโครงงานเครือข่าย**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.9 นำเสนอแผนผังและผลการวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการพร้อมตอบข้อซักถาม**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.10 สรุปและสะท้อนคิดถึงปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

6. สรุปและวิจารณ์ผล

ผู้เรียนประเมินความสมบูรณ์ของผลงานตนเองโดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดเชิงวิศวกรรมและมาตรฐานเทคนิค พร้อมวิจารณ์จุดเด่นและข้อบกพร่องที่พบจากการออกแบบ เพื่อนำข้อสรุปไปปรับปรุงและต่อยอดในงานอาชีพเครือข่ายจริงอย่างเป็นระบบ

.....

.....

.....

.....

.....

7. การประเมินผล

เพื่อประเมินความสามารถในการบูรณาการการออกแบบและรายงานผลเชิงวิศวกรรมระดับนวัตกรรม

1) ความถูกต้องของการวิเคราะห์ Bandwidth และทรัพยากร

2) การประเมินจุดเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัย

3) ความครบถ้วนของรูปเล่มรายงานตามรูปแบบวิชาชีพ

4) สื่อและการนำเสนองานนวัตกรรมเครือข่าย

5) การสรุปและสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · เกณฑ์ผ่าน 12 คะแนน

ผ่านเกณฑ์ที่ 12 คะแนนขึ้นไป

รายการประเมิน	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
ความถูกต้องของผลงานตามขั้นตอน		
ความครบถ้วนของการบันทึกผล		
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน		
รวม		

ลงชื่อ .....
(.....)
ผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....
(.....)
ครูผู้สอน